



FICHE DE TRAVAUX DIRIGES SUR LES SUITES ET CALCUL VECTORIEL

Classe : Tle C **Proposé par : Dr FOTSO Alphonse**

EXERCICE 1

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points :

$A(1, 0, 0)$; $B(0, 1, 0)$; $C(0, 0, 1)$; $D(-1, -1, 1)$ et $E(1, 1, 1)$.

- 1) Démontrer que (ABC) détermine un plan orthogonal à (DE) . Déterminer les coordonnées du point d'intersection de (DE) et (ABC) .
- 2) On admet que l'équation de la sphère circonscrite au tétraèdre $ABCD$ est donné par : $x^2 + y^2 + z^2 + 2ax + 2by + 2cz + d = 0$.
 - a) Calculer les réels a, b, c et d .
 - b) Déterminer le centre et le rayon de cette sphère.
 - c) On désigne par $\mathcal{V}$ le volume du tétraèdre et $\mathcal{V}'$ le volume de la sphère. Calculer le rapport $\frac{\mathcal{V}'}{\mathcal{V}}$.

Exercice 2 :

On considère l'espace E rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ soient les points

$A(3, -2, 2)$; $B(6, 1, 5)$; $C(6, -2, -1)$; $D(0, 4, 1)$.

- 1) Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ et en déduire que les points A, B et C ne sont pas alignés.
- 2) a) Montrer que ABC est un triangle en A.
b) Ecrire une équation cartésienne du plan (P_1) orthogonal à la droite (AC) passant par A.
c) Vérifier que le plan (P_2) d'équation $x + y + z - 3 = 0$ est orthogonal à la droite (AB) en A.
- 3) a) Ecrire une équation cartésienne de la sphère (S) de centre B et de rayon $5\sqrt{3}$.
b) Donner la nature et les éléments caractéristiques de $L = (S) \cap (P_2)$.
- 4) a) Calculer les produits scalaires $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC}$. En déduire que (AD) est orthogonale au plan (ABC) .
b) Calculer le volume du tétraèdre ABCE.

EXERCICE 3

Dans l'espace orienté, muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne :

$A(10; 5; -10)$; $B(-1; -15; 17)$; $C(2; 20; 21)$; $D(-10; 5; 5)$.

1. Justifier que ABC déterminent un plan et donner l'équation de (ABC) .
2. Calculer les coordonnées du point G isobarycentre des points A, B, C et montrer que G est le projeté orthogonal de D sur (ABC) .
3. a) Déterminer l'ensemble (E) des points M de l'espace tel que : $(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}) \cdot \overrightarrow{MB} = 0$. Donner une équation cartésienne de (E) .

b) Déterminer l'ensemble (F) des points M de l'espace tels que : $(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}) \wedge \overrightarrow{MD} = 0$ Donner une représentation paramétrique de F .

4. a) Détermine le milieu L du segment $[GB]$ et calculer la distance de L à (F) .

b) En déduire la position relative de (E) et (F) .

EXERCICE 4

L'espace est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit s un nombre réel

On donne les points $A(8, 0, 8), B(10, 3, 10)$ ainsi que la droite (D) d'équations paramétriques $x = -5 + 3s, y = 1 + 2s$ et $z = -2s$.

1-a) Donne un système d'équation paramétrique de la droite (Δ) définie par A et B .

b) Démontrer que (D) et (Δ) sont non coplanaires.

2-a) Le plan (P) est parallèle à (D) et contient (Δ) .

Montrer que le vecteur $\vec{u}(2, -2, 1)$ est un vecteur normal à (P) . Déterminer une équation cartésienne de (P) .

b) Montrer que la distance d'un point quelconque M de (D) à (P) est indépendante de M

c) Donner un système d'équations paramétriques de la droite définie par l'intersection de (P) avec le plan (xoy) .

3- La sphère (S) est tangente à (P) au point $C(10, 1, 6)$. Le centre Ω de (S) se trouve à la distance $d = 6$ de (P) du même côté que O . Donner l'équation cartésienne de (S) .

EXERCICE 5

L'objectif de cet exercice est d'établir la formule permettant de calculer la distance entre deux droites de non coplanaires de l'espace.

Soit (D) et (D') deux droites non coplanaires de l'espace de repères respectifs $(A, \vec{u})$ et $(A', \vec{u}')$.

1) On pose $\vec{v} = \vec{u} \wedge \vec{u}'$.

a) Justifier que $(A, \vec{u}, \vec{v})$ et $(A', \vec{u}', \vec{v})$ sont des repères orthogonaux de deux plans (P) et (P') .

b) Démontrer que (P) et (P') sont sécants suivant une droite (Δ) , puis justifier que (Δ) coupe perpendiculairement (D) et (D') .

2) On désigne par H et H' les points d'intersection respectifs de (Δ) avec (D) et (D') .

a) Démontrer que le produit scalaire $\overrightarrow{MM'} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{u}')$ reste constant lorsque M décrit (D) et M' décrit (D') .

b) En déduire que pour tout point M de (D) et pour tout point M' de (D') , $MM' \geq HH'$.

c) Justifier aussi que $HH' = \frac{\overrightarrow{AA'} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{u}')}{\|\vec{u} \wedge \vec{u}'\|}$.

3) Application : On donne les points $A(1; -1; 1), A'(0; 3; -1)$, les vecteurs $\vec{u}(-2; 1; 3)$ et $\vec{u}'(1; 1; 1)$. On pose $(D) = (A, \vec{u})$ et $(D') = (A', \vec{u}')$.

a) Justifier que (D) et (D') sont non coplanaires.

b) Calculer la distance entre les droites (D) et (D') .

EXERCICE 6

Donner des exemples des situations suivantes :

1) Une suite décroissante positive ne tendant pas vers 0.

2) Une suite bornée non convergente.

3) Une suite positive non bornée ne tendant pas vers $+\infty$.

4) Une suite non monotone qui tend vers 0.

5) Deux suites divergentes $(v_n)_n$ et $(u_n)_n$ telles que $(v_n u_n)$ soit convergente

EXERCICE 7

Soit la suite $(u_n)_n$ définie par : $\begin{cases} u_0 = 1, u_1 = 1 \\ u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n \end{cases}$

Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $u_n = 2^n$

EXERCICE 8

- 1) A l'aide du binôme de Newton, montrer que $\forall n \geq 1, \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n \geq 1 + \sqrt{n}$, puis en déduire la nature de la suite $(u_n)_n$.
- 2) Montrer que la suite $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$ converge vers $\frac{1}{4}$ et que la suite $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{4k^2-1}$ converge vers $\frac{1}{2}$.
- 3) Montrer que la suite $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ est majorée par 2. La suite $(u_n)_n$ est-elle convergente ? Justifier votre réponse.
- 4) On définit la suite $(v_n)_n$ par $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}$.
 - a) Montrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1, (n+1)! \geq 2^n$
 - b) En déduire que la suite $(v_n)_n$ est bornée.
 - c) Etudier le sens de variations de la suite $(v_n)_n$ et en déduire qu'elle est convergente.

EXERCICE 9

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{2 + \frac{u_n^2}{2}}$.

- 1) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_{n+1}^2 - 4 \leq \frac{u_n^2 - 4}{2}$.
- 2) En déduire par récurrence $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n^2 - 4 \leq \frac{u_0^2 - 4}{2^{n+1}}$.
- 3) En déduire que la suite (u_n^2) converge vers 4.
- 4) Que peut-on dire de la convergence et de la limite de la suite $(u_n)_n$

EXERCICE 10

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = \frac{1}{2}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{2 + \frac{u_n}{2}}$.

- 1) Montrer que pour tout entier naturel $n, 0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 1$
- 2) En déduire que la suite (u_n) est convergente.
- 3) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - 1| \leq \frac{1}{2}|u_n - 1|$.
- 5) En déduire par récurrence $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - 1| \leq \frac{1}{2^n}|u_0 - 1|$.
- 6) En déduire la limite de la suite $(u_n)_n$

EXERCICE 11

Soient a et b deux réels fixés tels que $0 \leq a \leq b$. On définit les suites $(v_n)_n$ et $(u_n)_n$ par : $v_0 = b, u_0 = a, u_{n+1} = \frac{1}{2}(v_n + u_n)$ et $v_n = \sqrt{v_n u_n}$

- 1) Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$.
- 2) En déduire que les deux suites sont convergentes dans $\mathbb{R}$
- 3) Montrer que les deux suites ont la même limite.
- 4) Que peut-on dire des suites $(v_n)_n$ et $(u_n)_n$.

Exercice 12 : Suites adjacentes

Soit (u_n) et (v_n) deux suites satisfaisant les trois conditions (1) suivantes :

$$(1) \begin{cases} (u_n) \text{ est croissante} \\ (v_n) \text{ est décroissante} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (v_n - u_n) = 0 \end{cases}$$

- 1-a) montrer que la suite (w_n) de terme général $w_n = v_n - u_n$ est décroissante. En déduire que $\forall n : u_n \leq v_n$.
- b) montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont convergentes et admettent la même limite, l .

2- On prend pour suites (u_n) et (v_n) les suites suivantes : (u_n) a pour premier terme $u_1 = 1 + \frac{1}{1!} = 2$ et pour terme général $u_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$

(v_n) a pour premier terme $v_1 = u_1 + \frac{1}{1!} = 3$ et pour terme général $v_n = u_n + \frac{1}{n!}$

- Montrer que les deux suites satisfont les conditions précédentes (1)
- On désigne par e la limite commune de (u_n) et de (v_n) quand $n \rightarrow \infty$ et l'on suppose qu'il existe deux entiers p et q premiers entre eux tels que $e = \frac{p}{q}$

Montrer en partant d'un encadrement simple de e que cette hypothèse est inadmissible. Que peut-on en conclure sur la nature du nombre e .

Exercice 13 Soit U la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $U_n = \frac{a^n}{n!}$ Avec $a \in \mathbb{R}$.

- Calculer $\frac{U_{n+1}}{U_n}$
- Montrer qu'il existe un entier naturel qu'il existe un entier naturel n_0 tel que $\forall n \geq n_0, \frac{U_{n+1}}{U_n} \leq \frac{1}{2}$.
- En déduire que $\forall n \geq n_0, 0 \leq U_n \leq U_{n_0} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-n_0}$. et que U est convergente et calculer sa limite.
- Calculer la limite de chacune des suites $\frac{3^n + n!}{8^n + n!}$ Et $\frac{n!}{2^n + 5^n}$.

Exercice 14 On définit la suite U par $U_1 = 2$ et $U_{n+1} = 2 + \frac{n^2}{U_n}$ pour tout entier naturel $n \geq 1$.

- Calculer U_2 .
 - Montrer par récurrence que $\forall n \geq 2, n < U_n < n + 1$ et en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{U_n}{n}$.
 - Montrer que la suite U est strictement croissante. La suite est-elle majoré ?
- On définit la suite W par $W_n = \frac{1}{U_n - n} - 1$.
 - Calculer W_1 et montrer que $W_{n+1} = \frac{1}{W_n + \frac{1}{n}}$. Montrer par récurrence que $\forall n \geq 1, 1 - \frac{1}{n} \leq W_n \leq 1$.
 - Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} W_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} W_n - n$.
- Soit n un entier non nul. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n k W_k$.
 - Montrer que $S_n - \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n k(W_k - 1)$.
 - En déduire que pour tout entier naturel non nul, $\left|S_n - \frac{n+1}{2n}\right| \leq \frac{1}{n}$.
 - En déduire que la suite (S_n) est convergente et déterminer sa limite.

Exercice 15 : Suite de Fibonacci

On définit la suite (F_n) par $F_0 = 1, F_1 = 1$ et $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.

- Démontrer par récurrence que $F_n \geq n$. Que peut-on dire de la limite de la suite (F_n) .
- Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $F_n \times F_{n+2} = (F_{n+1})^2 + (-1)^n$.
- On pose $\varphi_n = \frac{F_{n+1}}{F_n}$, $v_n = \varphi_{2n}$ et $u_n = \varphi_{2n+1}$.

- Déterminer l'écriture fractionnelle de $\varphi_{n+1} - \varphi_n$ et en déduire que $\varphi_{n+2} - \varphi_n = \frac{(-1)^n}{F_n \times F_{n+2}}$
- Déterminer le sens de variations des suites (u_n) et (v_n) .
- Démontrer que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes et en déduire que la suite (φ_n) est convergente.
- Démontrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\varphi_n^2 - \varphi_n - 1) = 0$
- En déduire la valeur de la suite (φ_n) .